

¿Tenemos que contar?

Svetoslav Savchev

No hace falta contar para saber cuál de dos conjuntos finitos tiene más elementos. Los problemas de esta sección se basan en esta idea tan simple. Comenzamos con uno del Torneo de Ciudades de 1985:

1 Consideramos todas las sucesiones de longitud $2n+1$ (donde n es un entero positivo) cuyos términos son 0 o 1. ¿Cuál es la fracción de las sucesiones que tienen más 1 entre los últimos $n+1$ términos que entre los primeros n ?

Diremos que una sucesión $(x_1, x_2, \dots, x_{2n+1})$ de ceros y unos es *buen*a si el 1 figura más veces entre $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{2n+1}$ que entre $x_1, x_2, \dots, x_n$, y diremos que es *mal*a en cualquier otro caso.

A cada sucesión $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_{2n+1})$ le asociamos la sucesión

$$\alpha^* = (1-x_1, 1-x_2, \dots, 1-x_{2n+1}).$$

Supongamos que 1 figura a veces entre $x_1, x_2, \dots, x_n$ y b veces entre $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{2n+1}$.

Entonces figura $n-a$ veces entre $1-x_1, 1-x_2, \dots, 1-x_n$ y $n+1-b$ veces entre

$1-x_{n+1}, 1-x_{n+2}, \dots, 1-x_{2n+1}$. Notemos que

$$a < b \text{ si y sólo si } n-a \geq n+1-b.$$

Esto significa que α es buena si y sólo si α^* es mala. Ahora no es difícil ver que la correspondencia $\alpha \rightarrow \alpha^*$ es biyectiva. En consecuencia, hay exactamente tantas sucesiones buenas como malas, de modo que exactamente la mitad de las sucesiones que estamos considerando son buenas.

A continuación viene un problema de la IMO de 1989; la solución que presentamos es del participante búlgaro Dubromir Dimitrov.

2 Diremos que una permutación $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ de $\{1, 2, \dots, 2n\}$ es *agradable* si

$|x_i - x_{i+1}| = n$ para al menos un $i \in \{1, 2, \dots, 2n-1\}$. Demostrar que para cada $n \geq 1$, más de la mitad de las permutaciones son agradables.

El caso $n=1$ es trivial, así que supongamos que $n \geq 2$. Denotamos A al conjunto de las permutaciones agradables y B al conjunto de todas las demás permutaciones. Debemos demostrar que $|A| > |B|$.

Sea $\sigma = (x_1, x_2, \dots, x_{2n}) \in B$, o sea, $|x_i - x_{i+1}| \neq n$ para cada índice $i \in \{1, 2, \dots, 2n-1\}$.

Entonces $|x_{2n-1} - x_{2n}| \neq n$. No es difícil ver que existe un único $k \in \{1, 2, \dots, 2n-2\}$ tal que $|x_{2n} - x_k| = n$, luego la permutación

$$\sigma^* = (x_1, x_2, \dots, x_k, x_{2n}, x_{k+1}, \dots, x_{2n-1})$$

es agradable. Obtenemos una función $\sigma \rightarrow \sigma^*$ bien definida de B en A . Notemos que σ^* tiene exactamente un par de términos consecutivos que difieren en n . Se deduce fácilmente que la función definida es inyectiva, porque lleva permutaciones distintas de B en permutaciones agradables distintas. Entonces $|B| \leq |A|$. Por otra parte, la permutación

$$(1, n+1, 2, n+2, \dots, n, 2n)$$

es agradable, pero no es la imagen de ninguna permutación de B por la función $\sigma \rightarrow \sigma^*$. En efecto, esta permutación tiene más de un par de términos consecutivos que difieren

en n para $n \geq 2$. En consecuencia, $\sigma \rightarrow \sigma^*$ no es suryectiva, lo que implica que $|A| > |B|$.

3) Sea M el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x^2 - y^2 = z^3 - t^3$$

tales que $0 \leq x, y, z, t \leq 10^6$, y sea N el número de soluciones enteras de la ecuación

$$x^2 - y^2 = z^3 - t^3 + 1$$

con las mismas restricciones para x, y, z, t . Demostrar que $M > N$.

Este problema fue propuesto por la Unión Soviética para la IMO de 1979.

Escribimos las dos ecuaciones en la forma

$$x^2 + t^3 = y^2 + z^3, \quad x^2 + t^3 = y^2 + z^3 + 1$$

y, para cada $k = 0, 1, 2, \dots$, denotamos n_k al número de soluciones enteras de la ecuación

$u^2 + v^3 = k$ tales que $0 \leq u, v \leq 10^6$. Es claro que $n_k = 0$ para todo k mayor que

$l = (10^6)^2 + (10^6)^3$. La siguiente observación es clave para resolver el problema.

Tenemos

$$\begin{aligned} M &= n_0^2 + n_1^2 + \dots + n_l^2 \\ &\quad \text{y} \\ N &= n_0 n_1 + n_1 n_2 + \dots + n_{l-1} n_l. \end{aligned} \tag{1}$$

Para demostrar, por ejemplo, la segunda igualdad, notemos que a cada solución entera de $x^2 + t^3 = y^2 + z^3 + 1$ con $0 \leq x, y, z, t \leq 10^6$ le corresponde un único k ($1 \leq k \leq l$) tal que

$$x^2 + t^3 = k, \quad y^2 + z^3 = k - 1. \tag{2}$$

Y para cualquiera de estos k , los pares (x, t) e (y, z) que satisfacen (2) se pueden elegir independientemente uno del otro en n_k y n_{k-1} maneras, respectivamente. Luego, para

cada $k = 1, 2, \dots, l$, hay $n_{k-1} n_k$ soluciones de $x^2 + t^3 = y^2 + z^3 + 1$ con

$x^2 + t^3 = y^2 + z^3 + 1 = k$, lo que implica que

$$N = n_0 n_1 + n_1 n_2 + \dots + n_{l-1} n_l.$$

La demostración de la primera igualdad de (1) es esencialmente igual a la que hicimos.

No es difícil deducir de (1) que $M > N$. En efecto, con un poco de trabajo algebraico se ve que

$$M - N = \frac{1}{2} \left[n_0^2 + (n_0 - n_1)^2 + \dots + (n_{l-1} - n_l)^2 + n_l^2 \right].$$

Entonces $M - N > 0$, porque $n_0 \neq 0$ (de hecho, $n_0 = 1$).

Calcular explícitamente M y N es descorazonador, como también lo es determinar los valores exactos de n_k . Ni siquiera podemos lograr progresos si solo nos preguntamos si un cierto n_k es igual a cero, es decir, si la ecuación $u^2 + v^3 = k$ tiene al menos una solución entera.

PROBLEMAS

1. Demostrar que hay tantas maneras de repartir n monedas en k pilas como maneras de repartir $n-p$ monedas en pilas con p o menos que p monedas en cada una.
2. Sea n un número natural, $n > 3$. Demostrar que entre los múltiplos de 9 menores que 10^n hay más números con la suma de sus dígitos igual a $9(n-2)$ que números con la suma de sus dígitos igual a $9(n-1)$.
3. Sea n un entero positivo. Llamamos C_n a la cantidad de enteros positivos x menores que 10^n tales que la suma de los dígitos de $2x$ es menor que la suma de los dígitos de x . Demostrar que $C_n \geq \frac{4}{9}(10^n - 1)$.
4. En un tablero de ajedrez de 8×8 , sea A la casilla de una esquina y B la casilla vecina en diagonal a A (las casillas A y B se tocan exactamente en un punto). Se denomina *camino de la torre* a un camino que visite cada casilla del tablero exactamente una vez, y que en cada paso, se mueva desde la casilla en la que se encuentra a una vecina horizontal o vertical (no diagonal). Demostrar que hay más caminos de la torre que comienzan en A , que los que comienzan en B .
5. Sea n un entero positivo. Una sucesión de n enteros positivos (no necesariamente distintos) se dice *llena* si satisface la siguiente condición: para cada entero positivo $k \geq 2$, si el número k figura en la sucesión entonces también figura $k-1$, y además la primera aparición de $k-1$ es anterior a la última aparición de k . Para cada n , ¿cuántas sucesiones llenas hay?